

Саволномаи 1

- Сохт ва хосиятҳои сафеда: Сафедаҳо аз аминокислотаҳо иборатанд. Онҳо сохтсоз, муҳофизат, интиқол ва фаолияти ферментиро иҷро мекунанд.
- Бофтаҳо, аъзо ва системаи узвҳо: Бофтаҳо аз ҳуҷайраҳо иборатанд. Аз онҳо аъзоҳо ташаккул меёбанд, ки дар системаи узвҳо кор мекунанд.
- Усулҳои тадқиқоти генетикаи одам: Нигариши генетикӣ, шинохти хромосомаҳо, таҳлили ДНК ва усулҳои оилавӣ истифода мешаванд.

Саволномаи 2

- Зинаҳои ташаккули олами зинда: Аз моддаҳои оддӣ → молекулаҳои органикӣ → ҳуҷайра → организми содда → мураккаб.
- Ғадудҳои тарашшӯҳи дохилӣ ва берунӣ: Дохилӣ (масалан, ғадуди сипаршакл) гормон мебароранд; берунӣ (масалан, ғадуди арак) моддаҳоро ба берун ҷудо мекунанд.
- Бемориҳои хромосомавӣ ва генӣ: Синдроми Даун, гемофилия, албинизм — бо мутация ё тағйироти хромосомаҳо вобастаанд.

Саволномаи 3

- Тасаввуроти қадим оид ба пайдоиши ҳаёт: Файласуфонҳо гумон доштанд ҳаёт худ аз худ ё аз моддаи рӯҳӣ пайдо шудааст.
- Сохти системаи асаб: Аз мағзи сар, ҳароммағз ва асабҳо иборат аст. Асабҳо иттилоъро интиқол медиҳанд.
- Усулҳои тадқиқоти генетикии одам: Усулҳои кариотип, таҳлили ДНК ва пайгирии аломатҳо дар насл истифода мешаванд.

Саволномаи 4

- Ташкилҳои химиявии ҳуҷайра: Аз об, сафеда, чарб, карбогидрат, намакҳо ва кислотаҳои нуклеинӣ иборат аст.
- Сохт ва вазифаи мағзи сар: Аз мағзи калон, хурд ва миёна иборат аст; фикр, хотира, ҳаракат ва ҳисро назорат мекунад.
- Афзоиши ғайричинсӣ ва намудҳои он: Афзоиш бидуни чинс (мисли тақсимшавӣ, баданагузорӣ, реша кардан) мешавад.

Саволномаи 5

- Шаклҳои ғайриҳуҷайравии ҳаёт: Вирусҳо ва прионҳо — бе сохти ҳуҷайравӣ, вале қобилият доранд, ки афзоиш ёбанд.
- Кори дил ва фишори хун: Дил хунро ба рағҳо мезанад. Фишори хун — қуввае аст, ки хун ба девори рағ мерасонад.
- Сохти ҳуҷайра ва вазифаи органоидҳо: Ҳуҷайра аз ядро, ситоплазма ва мембрана иборат аст. Органоидҳо: митохондрия (энергия), рибосома (сафеда), аппарат Голҷи ва ғайра.

Саволномаи 6

- Полимерҳои биологӣ – ҚДН ва ҚРН: ҚДН (ДНК) ва ҚРН (РНК) кислотаҳои нуклеинӣ мебошанд, ки иттилооти ирсӣ нигоҳ медоранд ва ба синтези сафедаҳо кумак мекунанд.
- Узвҳои нафаскашӣ ва бемориҳои онҳо: Шуш, бинӣ, ҳалқ, трахея ва бронхҳо — бемориҳо: бронхит, астма, илтиҳоб. Пешгирӣ: ҳавои тоза, парҳез, варзиш.
- Таърихи мухтасари биологӣ: Биология ҳамчун илм аз замони қадим пайдо шудааст (Арасту). Бо микроскоп ва кашфи ДНК хеле рушд кард.

Саволномаи 7

- Моддаҳои органикии таркиби ҳуҷайра: Сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо ва кислотаҳои нуклеинӣ — ҳамаи онҳо барои зиндамондан лозиманд.
- Системаи ихроҷи пешоб ва бемориҳо: Гурдаҳо, пешобдон, пешоббарор. Бемориҳо: санги гурда, илтиҳоб. Пешгирӣ: об нӯшидан, гигиена.

Саволномаи 8

- Гастрӯлятсия: Марҳилаи рушди ҷанин, ки дар он се қабати асосӣ (экто-, мезо-, эндодерма) ташаккул меёбанд.
- Витаминҳо ва аҳамияти онҳо: Витаминҳо моддаҳои муҳими ҳаётанд (А, В, С...). Кӯмак мекунанд ба афзоиш, иммунитет ва мубодилаи моддаҳо.
- Қонуни 3-юми Мендел:

Аломатҳои ирсӣ мустақилона аз ҳам мегузаранд (дигибридӣ: 9:3:3:1 таносуб).

Саволномаи 9

- Анаболизм ва биосинтези сафеда:

Анаболизм — сохтани моддаҳо аз элементҳои оддӣ. Биосинтези сафеда — бо КДН ва рибосома анҷом меёбад.

- Эритроцитҳо ва хунгузаронӣ:

Эритроцитҳо — ҳуҷайраҳои хунанд, ки оксигенро мебаранд. Хунгузаронӣ — ҳаракати хун тавассути рағҳо.

- Ҳуҷайраҳои прокариотӣ:

Оддитарин ҳуҷайраҳо (мисли бактерияҳо), бе ядро, ДНК дар ситоплазма.

Саволномаи 10

- Митоз:

Навъи тақсимшавии ҳуҷайра, ки ду ҳуҷайраи яхела ба вуҷуд меорад.

- Мушакҳо ва вазифаҳои онҳо:

Мушакҳо ҳаракатро таъмин мекунанд — силсӣ, ҳамвор ва дилӣ ҳастанд.

- Инкишофи организмҳо ва муҳити зист:

Муҳити зист ба рушду афзоиши организм таъсир мекунад; организмҳо ба муҳит мутобиқ мешаванд.

Саволномаи 11

- Молекулаҳои органикӣ — ангишторҳо:

Ангишторҳо (карбогидратҳо) манбаи асосии энергияанд. Мисол: глюкоза, крахмал, целлюлоза.

- Тағйирёбии моддаҳои ғизоӣ дар рӯда:

Дар рӯдаи бориқ сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо ба молекулаҳои оддӣ шикаста, ба хун ҷаббида мешаванд.

- Меъёрҳои мавҷудоти зинда:

Метаболизм, афзоиш, инкишоф, реаксия ба муҳит, сохти ҳуҷайравӣ ва ирсияти генетикӣ.

Саволномаи 12

- Ҳуҷайраҳои эукариотӣ:

Ҳуҷайраҳои мураккаб бо ядро ва органоидҳо (мисли митохондрия, рибосома). Мисол: ҳайвонот, растаниҳо.

- Сохт ва вазифаи узви босира:

Чашм — аз қабати берунии муҳофизатӣ, линза, шабакия ва асаби босира иборат аст. Барои دیدан лозим аст.

- Тақсимшавии ҳуҷайра — Митоз:

Як ҳуҷайра ба ду ҳуҷайраи ҳамсон табдил меёбад. Барои афзоиш ва таъмир муҳим аст.

Саволномаи 13

- Меъёрҳои мавҷудоти зинда:

(Бори дигар такрор мешавад) — Метаболизм, афзоиш, танзим, муҳитшиносӣ, ирсият.

- Ҳазми хӯрок дар ковокии даҳон. Сохти дандонҳо:

Дар даҳон хӯрок майда мешавад ва ферментҳои луоб оғоз мекунанд. Дандонҳо: бурранда, софта, хояқдор.

- Кодҳои генетикӣ:

Се нуклеотид (кодон) як аминокислотаро рамз медиҳад. Дар КДН/КРН сабт шуда, сафеда месозад.

Саволномаи 14

- Рибосомаҳо, митохондрияҳо ва вазифаҳои онҳо:

Рибосома — синтези сафеда; митохондрия — истеҳсоли энергия (АТФ).

- Гардиши хун, ҳаракати хун:

Хун тавассути дил ва рағҳо дар организм давр мезанад — ду давра дорад: хурд ва калон.

- Давраи инкишофи баъдичанинӣ:

Пас аз таваллудшавӣ, организм инкишоф меёбад: кӯдакӣ, наврасӣ, болиғӣ ва пирӣ.

Саволномаи 15

- Монандии ҷанинҳо, қонунҳои биогенетикӣ:

Ҷанинҳои ҳайвоноти гуногун дар марҳилаҳои аввал яхелаанд — далели пайдоиши умумӣ.

- Лейкоситҳо ва иммунитет:

Лейкоситҳо ҳуҷайраҳои муҳофизатӣанд — бо вирусҳо ва бактерияҳо мубориза мебаранд.

- Қонуни дуҷусти Мендел (таҷзия):

Аломатҳои ирсӣ дар насли F2 таҷзия шуда, таносуби 3:1-ро нишон медиҳанд.

Саволномаи 16

- Генетикаи чинс:

Аломатхое, ки дар хромосомаҳои чинсӣ ҷойгиранд. Масалан, ранги чашм ё гемофилия.

- Сохти скелети одам:

Аз устухонҳои сар, сутунмӯҳра, қабурға, дасту по иборат аст. Барои ҳаракат ва муҳофизат лозим аст.

- Моддаҳои органикии таркиби ҳуҷайра:

Сафеда, чарб, карбогидрат, кислотаҳои нуклеинӣ — ҳама ҳаётро таъмин мекунанд.

Саволномаи 17

- Ядрои ҳуҷайра ва хромосомаҳо:

Ядро — маркази идора ва нигоҳдории ДНК. Хромосомаҳо — сохторҳоеанд, ки генҳоро доранд.

- Ҳароммағз ва вазифаҳои он:

Дар дохили сутунмӯҳра ҷойгир аст. Ахборро аз майна ба организм ва баръакс интиқол медиҳад.

- Қонуни якуми Мендел (ҳамшакли F1):

Ҳангоми омехтаи ду аломати муқобил, насли аввал ҳама якхела мешавад (доминантӣ).

Саволномаи 18

- Молекулаҳои органикӣ — чарбҳо ва липоидҳо:

Манбаи энергия ва муҳофизат. Дар мембранаҳои ҳуҷайра низ нақш доранд.

- Таркиб ва вазифаи хун:

Аз плазма, эритроцит, лейкоцит ва тромбоцит иборат. Фароҳамсозии газҳо, муҳофизат ва бурдани моддаҳо.

- Тасавуроти муосир дар бораи ҳаёт:

Ҳаёт аз моддаҳои ғайриорганикӣ бо шароити махсус дар Замин пайдо шудааст.

Саволномаи 19

- Мубодилаи энергетикӣ — катаболизм:

Шикастани моддаҳо барои озод кардани энергия (масалан, глюкоза → АТФ).

- Пӯст. Сохт ва вазифаҳо:

Аз се қабат (эпидермис, дерма, қабати зерини пӯст). Муҳофизат, ҳис, танзими ҳарорат.

- Тасавуроти файласуфони қадим:

Мисли саволномаи 3: ҳаёт худ аз худ, ё тавассути рӯҳ ё табиат ба вуҷуд омадааст.

Саволномаи 20

- Назарияи абадии ҳаёт. Фарзияи панспермия:

Ҳаёт ҳамеша вуҷуд дошт (назарияи абадӣ); ё аз кайҳон ба Замин омадааст (панспермия).

- Сохт ва вазифаи узви сомеа (гӯш):

Аз гӯшҳои берунии миёна ва дарунии иборат. Овозро қабул ва ба асабҳо интиқол медиҳад.

- Онтогенез. Давраи баъдичанинӣ:

Инкишофи организм баъд аз таваллуд: афзоиш, тағйирот ва пиршавӣ.

Саволномаи 21

- Афзоиши чинсӣ. Давраи мейозӣ:

Афзоиши чинсӣ тавассути гаметҳо сурат мегирад. Мейоз — тақсимшавии ҳуҷайра бо кам шудани шумораи хромосомаҳо (аз 2n ба n).

- Вайронишавии фаъолияти олии системаи асаб ва пешгирӣ:

Стресс, бемориҳо, нашъамандӣ боиси вайроншавии майна мешаванд. Пешгирӣ: тарзи ҳаёти солим, истироҳат.

Саволномаи 22

- Сохти ҳуҷайра. Фарқи ҳуҷайраи растанӣ ва ҳайвон:

Ҳуҷайраи растанӣ девори селлюлозӣ ва хлоропласт дорад. Ҳайвонотӣ — не. Ҳарду ядро, митохондрия доранд.

- Ҳароммағз ва мағзи сар. Вазифа ва фаъолияти онҳо:

Ҳароммағз ахборро мегузаронад; мағзи сар фикр, хотира, ҳаракат ва ҳисҳоро назорат мекунад.

- Таркиби химиявии ҳуҷайра:

Об, сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо, кислотаҳои нуклеинӣ ва намакҳо.

Саволномаи 23

- Биосинтези сафедаҳо. Транслятсия:

Дар рибосомаҳо рӯй медиҳад. КРН матрно аз ҚДН мегирад ва аминокислотаҳоро пайваस्त мекунад.

- Узви шомма ва зоика:

Шомма — бӯйро ҳис мекунад (дар бинӣ); зоика — таъмиро дар забон. Ҳар ду иттилоъро ба майна мефиристанд.

- Мубодилаи пластикӣ:

Сохтани моддаҳои мураккаб аз соддаҳо (мисли сафедаҳо) — қисми анаболизм аст.

Саволномаи 24

- Вирусҳо ва таъсири онҳо ба ҳуҷайра:

Вирус ба ҳуҷайра медарояд, ДНК-и худро ворид мекунад ва ҳуҷайраро маҷбур мекунад, ки вирус бисозад.

- Сохт ва инкишофи устухон:

Устухон аз бофтаи устухонӣ иборат аст, дар кӯдакӣ аз ғизо калсий мегирад ва сахт мешавад.

- Ядрои ҳуҷайра. Хроматин:

Хроматин — шакли кушодаи хромосома дар ядро, ки аз ДНК ва сафеда иборат аст.

Саволномаи 25

- Тақсимшавии ҳуҷайра. Давраи митозӣ:

Митоз 4 марҳила дорад: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 2 ҳуҷайраи яксон ба вуҷуд меоянд.

- Аъзо ва системаи узвҳои инсон:

Ҳар системаи узв (гастроинтестиналӣ, асаб, гардиши хун...) аз аъзоҳо иборат аст, ки якҷоя кор мекунанд.

- Қонуни сеюми Мендел (таҷзия):

Дар гибридҳои дигибридӣ аломатҳо мустақилона таҷзия мешаванд. Таносуби 9:3:3:1.

Саволномаи 26

- Бордоршавии дугона дар растаниҳои гулдор:

Як сперма бо ҳуҷайраи тухм бордор мешавад, дувумӣ бо ядрои марказӣ, ки эндосперм медиҳад.

- Бемории қанд ба қадом усул вобастагӣ дорад:

Генетикӣ ва муҳит. Бештари вақт бо ирсият ва тарзи ҳаёт (фарбеҳӣ, ғизои нодуруст) вобаста аст.

- Издивоҷи хешутаборӣ оқибатҳои бад дорад, зеро:

Генҳои зарарнок бештар якҷоя мешаванд → бемориҳои ирсӣ зиёд мешаванд.

Саволномаи 27

- Мавқеи растаниҳои сабз дар гардиши энергия ва моддаҳо:

Онҳо бо фотосинтез энергияи офтобро ба модда табдил медиҳанд. Манбаи ҳӯрок ва оксиген.

- Гибридизатсияи ҳуҷайраҳои соматикӣ:

Якҷоя кардани ду ҳуҷайраи баданӣ (на чинсӣ) барои таҳқиқи генетикӣ ё таҷриба.

- Дивергенсияи чанин:

Ҳангоми рушд, чанин ба шаклҳои гуногун ҷудо шуда, аъзои мухталифро месозад.

Саволномаи 28

- Моҳияти генетикии ҚДН:

ҚДН иттилооти ирсиро нигоҳ медорад. Аз нуклеотидҳо сохта шудааст, ки генҳоро ташкил медиҳанд.

- Давраҳои инкишофи ҳуҷайраҳои чинсӣ:

Гаметогенез → мейоз → ҳуҷайраҳои чинсӣ бо n хромосома ҳосил мешаванд.

- Сироятёбии ҳуҷайра бо вирусҳо:

Вирус ба дохили ҳуҷайра медарояд ва онро маҷбур мекунад, ки нусхаҳои вирусро бисозад.

Саволномаи 29

- Мубодилаи моддаҳо байни ҳуҷайра ва муҳити беруна (пиноцитоз ва фагоцитоз):

Пиноцитоз — нӯшидани моеъҳо; фагоцитоз — фуру бурдани моддаҳои сахт аз муҳити берун.

- Лизосома ва аҳамияти он:

Органоиди дорои фермент, ки моддаҳои кӯҳнаро ҳал мекунад — «тозакунандаи ҳуҷайра».

- Афзоиши бактерияҳо:

Бо роҳи тақсимшавии дучанда (бинарӣ) — хеле зуд афзоиш меёбанд.

Саволномаи 30

- Фотосинтез ва хемосинтез:

Фотосинтез — растаниҳо бо офтоб модда месозанд; хемосинтез — бактерияҳо бо реаксияҳои химиявӣ.

- Аҳамияти химиявии бактерияи пенисиллин:

Он антибиотик ҳосил мекунад, ки бисёр бактерияҳои зарарнокро мекушад.

- Назарияи хромосомавии ирсият:

Генҳо дар хромосомаҳо ҷойгиранд ва тавассути онҳо аломатҳо мерос меёбанд.

Саволномаи 31

- Бемории Клайнфелтер ба чӣ вобаста аст?

Бо хромосомаҳои ҷинсӣ вобаста аст: шахс 47 хромосома дорад (XXY) — боиси норасоии ҷинсӣ мегардад.

- Аҳамияти капиллярҳо дар организм:

Ин рағҳои бориқ моддаҳоро байни хун ва бофтаҳо мубодила мекунанд.

- Алоқамандии рӯшноӣ ва ранги сабзи растаниҳо:

Рӯшноӣ барои фотосинтез лозим аст, ки дар хлорофилл (ранги сабз) мегузарад.

Саволномаи 32

- Аҳамияти таҳлили биохимикӣ ва ситогенетикӣ дар генетика:

Барои муайян кардани бемориҳои ирсӣ ва тағйироти хромосомавӣ истифода мешавад.

- Ядрои ҳуҷайра ва вазифаи он:

Маркази идора. Дар он ДНК, генҳо ва ирсияти ҳуҷайра нигоҳ дошта мешавад.

- Камонаки рефлекторӣ ва вазифааш:

Роҳи асабӣ, ки ангеширо қабул мекунад ва ҷавоб медиҳад (масалан, кашишҳои даст аз гарми).

Саволномаи 33

- Витаминҳои ҳатмӣ дар организм:

A (чашм), B (нерв), C (иммунитет), D (устухон). Камбудӣ ба бемориҳо мебаррад.

- Тамокукашӣ ва машрубот ба ҷанин чӣ таъсир доранд:

Метавонанд боиси нуқсон, камақлӣ, бемориҳои модарзодӣ ва заифшавии рушди ҷанин шаванд.

- Рибосома ва аҳамияти он:

Ҷойи синтези сафедаҳо дар ҳуҷайра мебошад. Бе он ҳаёт имкон надорад.

Саволномаи 34

- Синтези АТФ дар митохондрия:

Дар ҳангоми нафаскашии ҳуҷайравӣ, глюкоза сӯхта, АТФ ҳосил мешавад.

- Бемориҳои ирсии одам:

Гемофилия, албинизм, синдроми Даун ва ғайра — бо тағйири ген ё хромосома вобастаанд.

- Меросгузориҳои ҳампайвастагии генҳо:

Генҳое, ки дар як хромосома ҷойгиранд, якҷоя мерос меёбанд ва кам тақсим мешаванд.

Саволномаи 35

- Генетикаи ҷинс:

Аломатҳои вобаста ба ҷинс дар хромосомаҳои X ва Y ҷойгиранд.

- Меросгузориҳои аломатҳо дар одам:

Бо қонунҳои Мендел, тавассути генҳои доминант ва рецессив.

- Таъсири байниҳамии генҳо:

Як аломатро якчанд ген ва ё таъсири мутақобила муайян мекунанд.